

Perancangan dan Implementasi Sistem Robotika Berbasis Intelligent Systems

Tugas Akhir UAS Intelligent Systems and Robotics (ISR)

Anggota Kelompok:

Nama Anggota 1 (1234567890) Nama Anggota 2 (1234567891)
Nama Anggota 3 (1234567892) Nama Anggota 4 (1234567893)

Fakultas Teknik / Ilmu Komputer
Universitas Nama Kampus

Semester Genap 2025/2026

Pendahuluan

Latar Belakang

Tuliskan ringkasan latar belakang proyek robotika kelompok Anda. Mengapa robot ini dirancang dan apa masalah nyata yang ingin diatasi.

Rumusan Masalah

- Bagaimana merancang arsitektur sistem robotika cerdas?
- Bagaimana performa sistem ketika diuji di lingkungan nyata?

Desain Perangkat Keras (Hardware)

Komponen Robot:

- Mikrokontroler: Arduino Uno / ESP32
- Sensor Jarak: HC-SR04
- Driver Motor: L298N H-Bridge
- Aktuator: Motor DC Geared

[Foto Fisik Robot]

Alur Logika Kendali Cerdas

- Robot menggunakan algoritma *Obstacle Avoidance* untuk mendeteksi rintangan di depan secara otonom.
- Pembacaan sensor jarak diproses setiap 100 milidetik.
- Keputusan gerakan (maju/belok kanan) diambil berdasarkan jarak ambang batas.

Logika Navigasi

```
IF Jarak < 20 cm THEN Belok_Kanan() ELSE Maju_Lurus()
```

Data Pengujian Sensor Jarak

No.	Jarak Aktual (cm)	Jarak Sensor (cm)	Selisih / Error (cm)	Error (%)
1	10.0	10.1	0.1	1.00
2	20.0	19.8	0.2	1.00
3	30.0	30.3	0.3	1.00
4	40.0	39.5	0.5	1.25
5	50.0	50.2	0.2	0.40
Rata-rata Error (%)				0.93%

Kesimpulan & Saran

Kesimpulan

- Integrasi sensor, aktuator, dan logika kendali berjalan sukses.
- Rata-rata error sensor ultrasonik sangat rendah yaitu 0.93%.
- Robot dapat menghindari rintangan dengan tingkat keberhasilan 90%.

Saran Pengembangan

Menambahkan sensor inframerah tambahan untuk navigasi sisi kiri-kanan serta menerapkan algoritma kendali PID/Fuzzy.

Terima Kasih

Ada Pertanyaan?